

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИКТ)

Направление подготовки (специальность) – 09.03.04 (Нейротехнологии и
программирование)

Информатика

Лабораторная работа № 5

“Введение в базы данных”

Выполнил

студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3121

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна

г. Санкт-Петербург

2024 г.

Оглавление

Задание:	3
Основные этапы выполнения:	4-9
Вывод:	10
Список литературы:	10

Задание:

plaintext

Копировать код

Упражнение 1: Установка набора дистрибутивов Denwer - выполнено

Упражнение 2: Запуск Denwer - выполнено

Упражнение 3: Создание первого сайта - выполнено

Упражнение 4: Простейшие программы на PHP - выполнено на 60%

Упражнение 5: Создание базы данных MySQL - выполнено на 80%

Упражнение 6: Простой вывод данных. Страницы blog.php и comments.php - выполнено на 100%

Упражнение 7: Обмен данными между серверными страницами - выполнено

Задание:

В данной лабораторной работе необходимо установить локальный сервер, создать сайт с несколькими страницами. На одной из них продемонстрировать базовые действия php. На другой реализовать «блог» с помощью базы данных с таблицами, содержащими посты и комментарии.

Ход работы:

В ходе выполнения задания были сделаны пункты заданий до 100%, а именно — установка дистрибутивов Denwer, запуск Denwer, создание сайта, простейшие программы на PHP, создание базы данных MySQL, простой вывод данных.

1.

```

<?php

echo "<h3>exercise 1</h3>";
// 1. Переменные $a и $b
$a = 10;
$b = 20;
echo "a: $a, b: $b<br>";

echo "<h3>exercise 2</h3>";

// 2. Сумма переменных $a и $b
$c = $a + $b;
echo "c (a + b): $c<br>";

echo "<h3>exercise 3</h3>";

// 3. Увеличение $c в три раза
$c *= 3;
echo "c * 3: $c<br>";

echo "<h3>exercise 4</h3>";

// 4. Деление $c на разность $b и $a
$c = $c / ($b - $a);
echo "c / (b - a): $c<br>";

echo "<h3>exercise 5</h3>";

// 5. Новые переменные $p и $b
$p = "Program";
$b = "work";
echo "p: $p, b: $b<br>";

echo "<h3>exercise 6</h3>";

// 6. Сложение строк $p и $b
$result = $p . ' ' . $b;
echo "result: $result<br>";

echo "<h3>exercise 7</h3>";

// 7. Добавление слова к $result
$result .= " good";
echo "result after .= : $result<br>";

echo "<h3>exercise 8</h3>";

// 8. Обмен значений $q и $w без создания новых переменных
$a = 5:

```

```

// 8. Обмен значениями $q и $w без создания новых переменных
$q = 5;
$w = 7;
$q = $q + $w;
$w = $q - $w;
$q = $q - $w;
echo "q: $q, w: $w<br>";

echo "<h3>exercise 9</h3>";

// 9. Цикл, который выводит числа от 23 до 78
✓ for ($i = 23; $i <= 78; $i++) {
    echo "$i ";
}
echo "<br>";

echo "<h3>exercise 10</h3>";

// 10. Цикл, который выводит нумерованный список из 10 пунктов
echo "<ul>";
✓ for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo "<li>Point $i</li>";
}
echo "</ul>";

echo "<h3>exercise 11</h3>";

// 11. Массив из 100 случайных чисел
$randomNumbers = array(); // Изменено [] на array()
✓ for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
    $randomNumbers[] = rand(1, 100);
}

echo "<h3>while </h3>";

// Вывод массива через while
$i = 0;
✓ while ($i < count($randomNumbers)) {
    echo $randomNumbers[$i] . " ";
    $i++;
}
echo "<br>";

echo "<h3>foreach</h3>";

// Вывод массива через foreach
✓ foreach ($randomNumbers as $number) {
    echo $number . " ";
}

```

```

}
echo "<br>";

echo "<h3>switch </h3>";

// 12*. Скрипт для вывода надписи в зависимости от дня недели
$dayOfWeek = date("l"); // Получаем текущий день недели
switch ($dayOfWeek) {
    case "Monday":
        echo "Today is Monday";
        break;
    case "Tuesday":
        echo "Today is Tuesday";
        break;
    case "Wednesday":
        echo "Today is Wednesday";
        break;
    case "Thursday":
        echo "Today is Thursday";
        break;
    case "Friday":
        echo "Today is Friday";
        break;
    case "Saturday":
        echo "Today is Saturday";
        break;
    case "Sunday":
        echo "Today is Sunday";
        break;
    default:
        echo "Unknown week day";
}
echo "<br>";

echo "<h3> function getPlus</h3>";

// 13. Функция getPlus10()
function getPlus10($number) {
    return $number + 10;
}

$testNumber = 15;
echo "Result of getPlus10($testNumber): " . getPlus10($testNumber);
?>

```

```

<?php
$link = mysqli_connect ("localhost", "root", "");
if ($link) {
    echo "connection to the server was successfully established<br>";
} else {
    echo "No connection to the server<br>";
}

$db = "Lab5database";
$query = "CREATE DATABASE $db";
$create_db = mysqli_query($link, $query);
if ($create_db) {
    echo "Database $db was successfully created<br>";
} else {
    echo "Database wasn't created<br>";
}

```

```

<?php
$link = mysqli_connect ("localhost", "root", "");
if ($link) {
    echo "Connection to the server was successfully established<br>";
} else {
    echo "No connection to the server<br>";
}

$query = "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin' WITH GRANT OPTION";
$create_user = mysqli_query($link, $query);
if ($create_user) {
    echo "User created successfully<br>";
} else {
    echo "User wasn't created<br>";
}

```

```

<?php
function execute_query($link, $query){
    $success = mysqli_query($link, $query);
    if ($success) {
        echo "Query executed successfully<br>";
    } else {
        echo "Query not executed<br>";
    }
}

$link = mysqli_connect ("localhost", "admin", "admin");
if ($link) {
    echo "connection to the server was successfully established<br>";
} else {
    echo "No connection to the server<br>";
}

$db = "lab5database";
$select = mysqli_select_db($link, $db);
if ($select){
    echo "Database selected<br>";
}else{
    echo "Database wasn't selected<br>";
}

$create_notes_table = "
CREATE TABLE notes
(id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id)
,
created DATE,
title VARCHAR (20),
article VARCHAR (255))
";
execute_query($link, $create_notes_table);

$create_comments_table = "
CREATE TABLE comments
(id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id)
,
created DATE,
author VARCHAR (20),
comment VARCHAR (256),
art_id SMALLINT)
";
execute_query($link, $create_comments_table);

```

```
<?php require_once ("Z:\home\Mysite.com\www\blog.php");
$link = mysqli_connect ("localhost", "admin", "admin");
$db = "Lab5database";

$select = mysqli_select_db($link, $db);

$selecting_all_from_notes = "SELECT * FROM notes";

$select_note = mysqli_query($link, $selecting_all_from_notes);

while ($note = mysqli_fetch_array($select_note)){
    echo $note ['id'], "<br>";
    echo $note ['created'], "<br>";
    echo $note ['title'], "<br>";
    echo $note ['article'], "<br>";}

?>
```

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы я изучил основы РНР, научился создавать простейшие сайты с его использованием. Изучил основы работы с базами данных на локальном сервере.

Список литературы:

1. Балакшин П.В., Соснин В.В., Машина Е.А. Информатика.– СПб: Университет ИТМО, 2020.– 122 с.
2. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил.
3. Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник.